

Nosotros convertimos una señal DC de un nivel para pasar a otra DC de otro nivel.

Por medio de la conmutación (switch/transistor de alta frecuencia). Controlamos el voltaje promedio ($\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} V_d dt$) por medio de dicha conmutación.

$$T_s = \text{periodo} = t_{\text{apag}} + t_{\text{prendido}}$$

$$\frac{1}{T_s} \int_0^{t_{\text{pre}}} V_d dt + \int_{t_{\text{pre}}}^{t_{\text{ops}}} 0 dt$$

$$\frac{1}{T_s} (V_d \cdot t_{\text{prend}})$$

$$V_o = \frac{t_{\text{prend}}}{T_s} \cdot V_d \quad (1)$$

D : proporción de duración de encendido con el periodo

En otras palabras es modulación por anchura de pulsos (PWM)

Conducción de corriente continua o discontinua?

Si sustituimos D de (1) en (2)

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{V_{\text{control}}}{V_{st}}$$

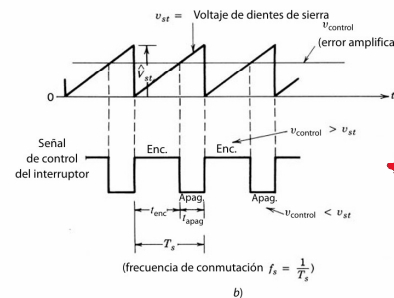
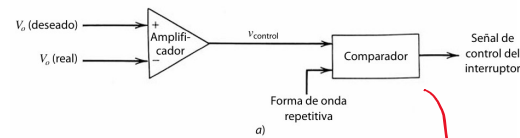
Control:

V_{control} se obtiene del error amplificado de V_{deseado} y V_{real}

La frecuencia del PWM (conmutación) permanece constante, esta frecuencia viene dada de una señal de onda repetitiva con un pico constante (Ejm, diente sierra )

Esta frecuencia entre algunos KHz hasta cientos de KHz

$$D = \frac{t_{\text{prend}}}{T_s} = \frac{V_{\text{control}}}{\hat{V}_{st}} \quad \text{pico de la onda diente sierra} \quad (2)$$



con el comparador crea el PWM

señal de conmutación Mosfet

Figura 7-3 Modulador de anchura de impulsos: a) diagrama de bloques; b) señales del comparador.

$$V_o = \frac{V_d}{\underset{\substack{\uparrow \\ V_{st}}}{V_{control}}}$$

$$V_o = K \underset{\substack{\text{La constante}}}{V_{control}}$$

V_o lo podemos poner en función de V_{ref}

Calcular L y C
rizado de corriente

$$\Delta I_L = \frac{V_o}{L} (1-D) T_s$$

Calcular el peor caso posible (mayor rizado)

$$V_o = D \cdot V_d \rightarrow \Delta I_L = \underbrace{D(1-D)}_{\text{mayor valor}} \cdot \frac{V_d}{L} T_s$$

PWM arduino: 31.25 kHz

$$T_s = 32 \mu s$$

mayor valor $\hookrightarrow D = 0.5$ ($V_o = 6$)

Corriente típica: 2A
Rizado típico: 30%

$$0.6 = 0.25 \times \frac{12}{L} \cdot 32 \cdot 10^{-6}$$

$$\therefore \Delta I_L = 0.6$$

$$L = 160 \mu H$$

$$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ 180 \mu H \quad 220 \mu H \end{array}$$

$$\Delta I_L = 0.53$$

$$\Delta I_L = 0.436$$

Según la figura 7-5 durante t_{app} :

$$\Delta I_L = \frac{V_o}{L} (1-D) T_s \quad (7-22)$$

Por tanto, la sustitución de ΔI_L de la ecuación 7-22 en la ecuación previa da

$$\Delta V_o = \frac{T_s V_o}{8C L} (1-D)^2 \quad (7-23)$$

$$\therefore \frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{1 T_s^2 (1-D)}{8 LC} = \frac{\pi^2}{2} (1-D) \left(\frac{f_s}{f_c} \right)^2 \quad (7-24)$$

donde la frecuencia de conmutación $f_s = 1/T_s$ y

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (7-25)$$

Verificar

$$I_{LB} = \frac{1}{2} i_{L,pico} = \frac{t_{enc}}{2L} (V_d - V_o) = \frac{DT_s}{2L} (V_d - V_o) = I_{oB}$$

Corriente mínima operación (continuo vs discontinuo)

$$I_{LB} = \frac{D T_s}{2L} (V_d - V_o) \quad V_o = D V_d$$

$$\begin{array}{l}
 180 \mu H \quad 220 \mu H \\
 \Delta I_L = 0.53 \quad \Delta I_L = 0.436 \\
 26.5\% \quad 21.8\% \\
 \text{Deben soportar } 2A
 \end{array}$$

$$I_{LB} = \frac{D T_s}{2L} (V_d - V_o) \quad V_o = D V_d$$

$$I_{LB} = \frac{D \cdot (1-D) V_d T_s}{2L}$$

$$D = 0.5 \quad V_d = 12, \text{ peor caso}$$

$$I_{LB} = \frac{0.5 \times 0.5 \times 12 \times 32 \times 10^{-6}}{2 \times 220 \times 10^{-6}}$$

$$I_{LB} = 218.18 \text{ mA}$$

Si nuestra carga ; Continuo
consume $> 220 \text{ mA}$

Sino discontinuo

$$R_{\max} = \frac{6}{220 \times 10^{-3}} = 27.3 \Omega$$

Si queremos más Ω , tenemos que
aumentar $L \rightarrow \downarrow I_{LB} \uparrow R_{\max}$

Si hay componentes como ventiladores $R \approx 60 \Omega$
necesitaríamos subir L .

Para C: máximo rizado Voltaje 0.05 (5%), peor caso $D = 0.5$ ($V_{ref} = 6$)

$$0.05 = \frac{1}{8} \cdot \frac{(1-0.5)}{220 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot f^2}$$

$$C = \frac{1}{8 \times 0.05} \cdot \frac{0.5}{220 \times 10^{-6} \times (31250)^2}$$

$$C = 5.8182 \mu F$$

Valor que escojamos debe ser
mayor Ej: $10 \mu F$ que resista
 $+12V$ (Ej. $-25V$)